TANGGAL PERCOBAAN :

TANGGAL PENGUMPULAN :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL – 5: Sorting



Mencerdaskan &
Memartabatkan Bangsa

NAMA : Andita Chairunnisa

NIM : 1306625074

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total
100		

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Modul Praktikum - 5

Sorting

1) **Problem Statement** /10

Membuat program yang mengurut data nilai tersebut mulai dari yang terkecil.

2) **Mathematical Equation** /10

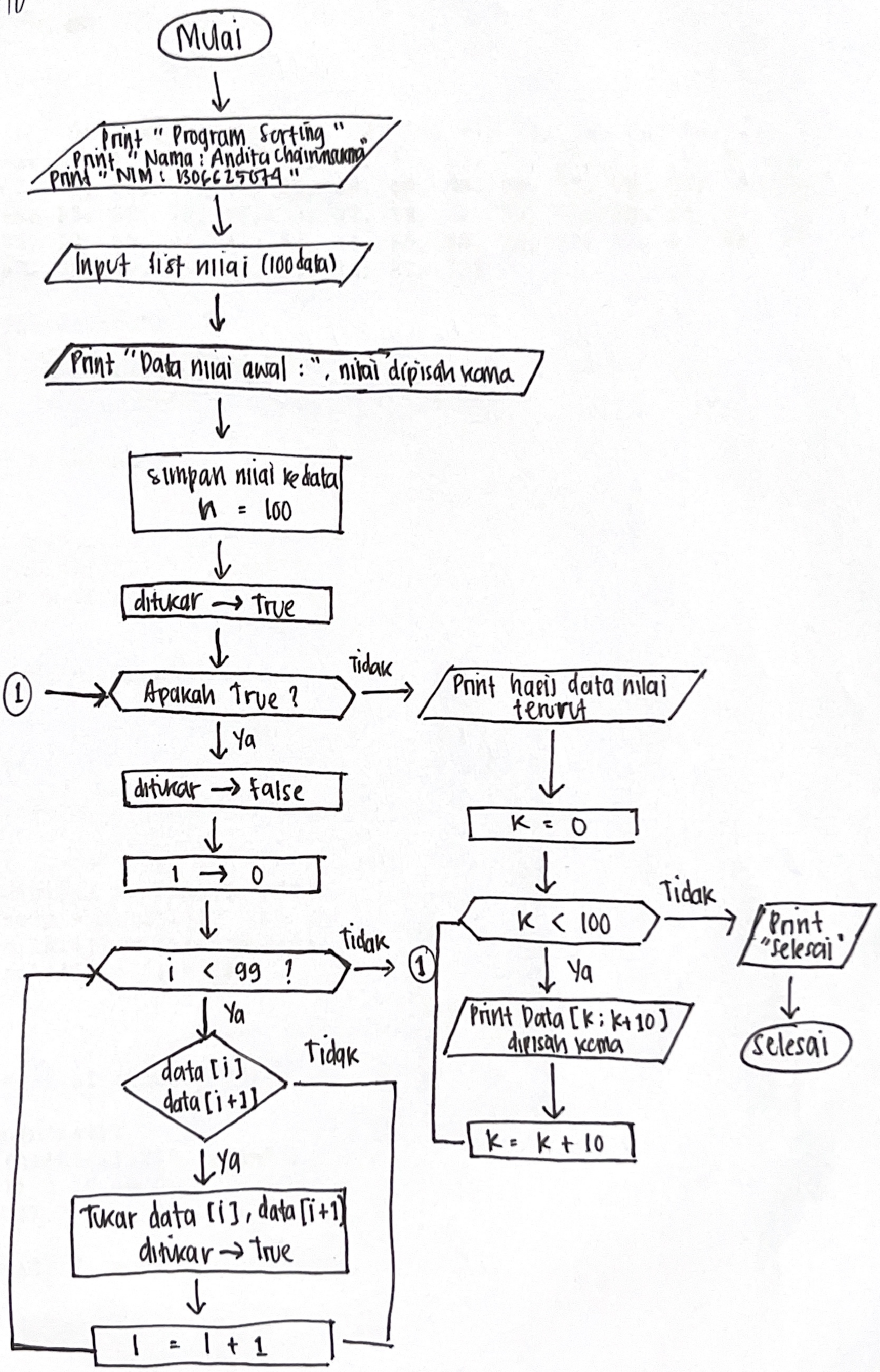
Jika $Ai > Ai+1$, maka tukar.
Proses diulang sampai seluruh data terurut sehingga

$$A_1 \leq A_2 \leq A_3 \leq \ldots \leq n$$

3) **Algoritm** /40

1. Mulai
2. Print "Program Sorting"
3. Print "Nama : Andita Chairunnisyakma"
4. Print "NIM : 13066250 74"
5. Input list nilai (100 data)
6. Print "Data nilai awal :", lalu nilai dipisah koma.
7. Simpan nilai ke data, lalu isi dengan panjang data.
8. Isi ditukar dengan True
9. Apakah True?
   - 9.1. Jika "iya", lanjut ke langkah selanjutnya.
   - 9.2. Jika "tidak", lanjut ke langkah 13.
10. Isi ditukar dengan false
11. Isi i dengan 0
12. konektor A
    - 12.1. Periksa $i < n-1$?
      - 12.1.1. Jika "Ya", lanjut ke A_2
      - 12.1.2. Jika "tidak", lanjut ke konektor B dan return
    - 12.2. Periksa data [i] data [i+1] ?
      - 12.2.1. Jika "Ya", tukar data [i] dengan data [i+1], lalu isi ditukar dengan True.
      - 12.2.2. Jika "Tidak", lewati penukaran.
    - 12.3. i = i + 1
13. Print "Data nilai terurut:"
14. Isi k dengan 0
15. Apakah $k < n$?
    - 15.1. Jika "Ya", lanjut ke langkah selanjutnya.
    - 15.2. Jika "tidak", Print "selesai"
16. Print data [k = k+10] dipisah koma
17. tambah k dengan 10, lalu return ke langkah 15
18. Selesai

4) Flowchart 2/0



5) Print Out Coding

```
# Program Sorting

nilai = [85, 13, 99, 34, 71, 15, 82, 24, 64, 61, 67, 99, 50, 68, 25, 37,
32, 27, 14, 91, 79, 15, 47, 48, 74, 88, 64, 53, 77, 50, 24, 91, 87, 55,
60, 75, 91, 22, 47, 63, 81, 88, 26, 48, 69, 59, 84, 77, 28, 36, 59, 74,
89, 73, 91, 64, 55, 88, 90, 48, 73, 97, 98, 40, 93, 50, 78, 60, 44, 77,
82, 51, 53, 65, 98, 59, 94, 91, 52, 44, 65, 85, 72, 92, 49, 67, 58, 48,
62, 54, 89, 67, 58, 48, 85, 45, 77, 76, 81, 77]

print("Program Sorting")
print("Nama : Andita Chairunsukma")
print("NIM  : 1306625074")
print()

print("\nData nilai awal :")

i = 0
while i < len(nilai):
    print(f"{nilai[i]:2}", end="")
    if (i + 1) % 10 == 0:
        print()
    else:
        print(", ", end="")
    i += 1

n = len(nilai)
i = 0
while i < n - 1:
    j = 0
    while j < n - i - 1:
        if nilai[j] > nilai[j + 1]:
            temp = nilai[j]
            nilai[j] = nilai[j + 1]
            nilai[j + 1] = temp
        j += 1
    i += 1

print("\nData nilai terurut :")
i = 0
while i < len(nilai):
    print(f"{nilai[i]:2}", end="")
    if (i + 1) % 10 == 0:
        print()
    else:
        print(", ", end="")
    i += 1

print("selesai")
```

6) Print Screen Hasil Keluaran

```
Program Sorting
Nama : Andita Chairunsukma
NIM  : 1306625074


Data nilai awal :
85, 13, 99, 34, 71, 15, 82, 24, 64, 61
67, 99, 50, 68, 25, 37, 32, 27, 14, 91
79, 15, 47, 48, 74, 88, 64, 53, 77, 50
24, 91, 87, 55, 60, 75, 91, 22, 47, 63
81, 88, 26, 48, 69, 59, 84, 77, 28, 36
59, 74, 89, 73, 91, 64, 55, 88, 90, 48
73, 97, 98, 40, 93, 50, 78, 60, 44, 77
82, 51, 53, 65, 98, 59, 94, 91, 52, 44
65, 85, 72, 92, 49, 67, 58, 48, 62, 54
89, 67, 58, 48, 85, 45, 77, 76, 81, 77

Data nilai terurut :
13, 14, 15, 15, 22, 24, 24, 25, 26, 27
28, 32, 34, 36, 37, 40, 44, 44, 45, 47
47, 48, 48, 48, 48, 48, 49, 50, 50, 50
51, 52, 53, 53, 54, 55, 55, 58, 58, 59
59, 59, 60, 60, 61, 62, 63, 64, 64, 64
65, 65, 67, 67, 67, 68, 69, 71, 72, 73
73, 74, 74, 75, 76, 77, 77, 77, 77, 77
78, 79, 81, 81, 82, 82, 84, 85, 85, 85
87, 88, 88, 88, 89, 89, 90, 91, 91, 91
91, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 98, 99, 99
selesai
```